

## SGB – MG – SLA

**Introduction** : ce cours porte sur trois maladies rares affectant le système nerveux :

- Syndrome de Guillain-Barré (SGB) } Maladies auto-immunes, SNP
- Myasthénie grave (MG) }
- Sclérose latérale amyotrophique (SLA) Maladie dégénérative, SNP et SNC

| Maladie | Site d'atteinte | Déficits                 | Présentation | Marqueurs                               | TTT |
|---------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----|
| SGB     | Nerf            | Moteurs prédominants     | Aiguë        | Conduction nerveuse, sang               | Oui |
| MG      | Plaques NM      | Moteurs purs             | Subaiguë     | Sang, stimulations électriques répétées | Oui |
| SLA     | Neurone         | Moteurs purs (sup + inf) | Chronique    | Électromyographie                       | Non |

**Syndrome de Guillain-Barré (SGB)** : neuropathie aiguë, auto-immune et monophasique survenant chez des individus en bonne santé de tous âges. Incidence (par an) : 1/10<sup>5</sup>

**Évolution en 3 phases** :

- Aggravation : la maladie débute par des paresthésies des extrémités (doigts et orteils), puis des rachialgies (surtout nocturnes) et une faiblesse symétrique des membres et de la face (par atteinte du VII). On verra alors une perte de ROT. Ces manifestations progressent en quelques jours et jusqu'à 4 semaines. Le 1/3 des patients ont besoin d'une ventilation artificielle temporaire.
- Plateau, d'une durée de 3-4 semaines : la force musculaire se rétablit et les paresthésies diminuent.
- Amélioration de plusieurs semaines : environ le ¼ garde des séquelles, avec intolérance à l'effort. Est rapportée une mortalité d'environ 10%.

**Formes cliniques** : la clinique est hétérogène. Peut être

- Sensitivomotrice (ASAN = acute sensory axonal neuropathy) : la plus fréquente
- Motrice pure (AMAN = acute motor axonal neuropathy)
- Sensitive pure (AMSAN = acute motor and sensory axonal neuropathy)
- Variante sans faiblesse – de **Miller Fisher** :
  - Triade à retenir : ophtalmoplégie (diplopie + ptose), ataxie, aréflexie
  - Aide diagnostique : présence d'auto-AC anti-GQ1b dans 85% des cas

**Causes** : dans la majorité des cas, une maladie infectieuse (virus > bactérie) précède le début du syndrome. Ce sont généralement des maladies respiratoires (CMV, EBV, Haemophilus/Mycoplasma pneumoniae) ou digestives (Campylobacter jejuni), survenues dans les 3 semaines précédentes. Les réponses immunitaires contre les agents responsables de l'infection sont impliquées dans la pathogénèse, par réaction croisée avec les tissus d'origine neurale (mimique moléculaire\*). Très rarement, le SGB peut être une complication de vaccin. La prédisposition immunogénétique est inconnue. Dans tous les cas, les auto-anticorps ciblent les gangliosides de la cellule de Schwann, la gaine de myéline et ses composants isolant, les glycoprotéines et les nœuds de Ranvier.

Mimique moléculaire\* : une protéine exogène déclenche l'interaction macrophage-lymphocyte T. Les lymphocytes T activés pénètrent la BHE et reconnaissent un Ag croisé à la fibre nerveuse; sécrètent des cytokines activant macrophages et lympho B qui produisent des AC traversant la BHE pour se fixer sur des épitopes des cellules de Schwann à l'origine d'une dissolution de la myéline.

**Critères diagnostiques :**

- Critères nécessaires : faiblesse progressive et aréflexie
- Critères en faveur : progression en 2 semaines, symétrie, troubles sensitifs modérés, atteinte des nerfs crâniens (surtout VII), dysautonomie (tachycardie, constipation, hypotension orthostatique), protéinorachie élevée, conduction nerveuse anormale, régression en 2-4 semaines.
- Critères douteux : asymétrie, troubles sphinctériens, pléiocytose du LCR

**Prise en charge :** une prise en charge dans un hôpital disposant d'une unité de soins intensifs est indispensable.

- Immédiat : chercher
  - Atteinte de fonction bulbaire
  - Troubles du rythme cardiaque
  - Fonction respiratoire (spirométrie, capacité vitale)
  - Prévenir maladie thromboembolique
- Investigations : exclure les autres causes d'atteintes aiguës via
  - Anamnèse (important !)
  - Examen du LCR
  - Électroneuromyographie (ENMG ; évaluation de la conduction nerveuse)
  - Recherche d'auto-anticorps spécifiques
- DD :
  - Syndromes neurologiques centraux aigus avec atteinte motrice (AVC du tronc cérébral, encéphalomyélites virales; flavivirus → encéphalite à tique, West Nile)
  - Myélopathies compressives et ischémiques
  - Poliomyélite (destruction des motoneurons de la corne antérieure)
  - Myasthénie ; Botulisme
  - Myopathies aiguës (des soins intensifs, hypokaliémies secondaires, hyperthyroïdie, causes toxiques, paralysies périodiques)
  - Autres : diphtérie, métabolisme porphyrique anormal

**Traitements :**

- Traitements dans d'excellents SC/SI: prévention efficace de thrombo-embolies, constipation, dysautonomies, broncho-aspirations.
- Immunoglobulines iv : préparations d'immunoglobulines G humaines normales obtenues à partir d'un pool de plasmas provenant de plus de 1000 individus sains. Les IgG qui les composent ont un large spectre de réactivités contre des antigènes exogènes (viraux et bactériens), des auto- antigènes (auto-anticorps naturels) et des anticorps (anticorps anti-idiotypiques)
- Traitement symptomatique pour les douleurs : antiépileptiques (gabapentine, prégabaline), tramadol

**Myasthénies graves (MG)** : sont les maladies les plus fréquentes de la JNM dans lesquelles des AC spécifiques ont été observés, dirigés contre le récepteur nicotinique à l'acétylcholine du muscle (RACh) ou contre une cible proche, la kinase spécifique du muscle (MuSK), aboutissant à un bloc de la JNM. Elles surviennent dans toutes les races et à tous les âges. Incidence (par an) :  $2-5/10^6$ , prévalence :  $6/10^5$  (3-5000 patients en CH).

**Clinique – parésie fluctuante** : faiblesse oculaire, avec ptose asymétrique et diplopie, tandis qu'une faiblesse oropharyngée (se traduit par peine à déglutir) , de la langue, de la face, des masticateurs ou des membres sont des présentations moins courantes. Une parésie proximale est possible, avec dyspnée qui peut aussi être inaugurale. La plupart des patients avec une faiblesse oculaire initiale développent une myasthénie de forme généralisée : faiblesse bulbaire/des membres/voire même une insuffisance respiratoire.

**Forme particulière – MG liée au thymome** : le thymome est une tumeur maligne à croissance lente des résidus thymiques. 1 patient MG /10 a un thymome, 1 patient avec thymome /3 développe une MG. Bon pronostic si traité.

### Diagnostic différentiel d'atteintes crâniennes motrices :

- Maladies des :
  - Orbites
  - Muscles : dystrophie oculopharyngée & myopathies mitochondriales
  - JNM : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (atteinte auto-immune paranéoplasique ciblant les canaux  $\text{Ca}^{2+}$  dépendants du voltage, donc libération d'ACh diminuée. 1 cas/20MG. Se traite par **Mestinon**), intoxication au magnésium, syndromes myasthéniques congénitaux, intoxication organophosphorés, botulisme.
  - Nerfs :
    - Neuropathies crâniennes inflammatoires/ infectieuses/infiltratives
    - Syndrome de Miller Fisher (= variant du syndrome de Guillain-Barré)
- AVC pontiques

### Examens à prévoir :

- Cliniques (fluctuation?) :
  - Repos
  - Test glaçon (ice-pack test) : mettre sur l'œil avec ptose. ↑ ouverture de  $\geq 2\text{mm}$  confirme diag
  - Test aux anticholinestérasiques i.v. (Tensilon) : améliore les symptômes
- Sanguins:
  - Maladie de système associée?
  - Auto-anticorps ? Anticorps anti-RACH et anti-MuSK ? Cave: le % de positivité des auto-AC anti-RACH sériques dépend de la sévérité de la MG : aigu sévère (100%) > chronique sévère/généralisé > oculaire (50%) > rémission
- ENMG (décrément lors des stimulations nerveuses répétées)
- Imagerie

### Traitement : efficace dans 80% des cas

- Médicamenteux : anti-cholinestérasiques = traitement de base (Mestinon)
  - Prednisone per os: traitement par paliers de 10 mg/sem, car risques d'aggravation!
  - Immunosuppresseurs oraux; azathioprine, autres
  - « Tueurs chimériques » de lymphocytes: rituximab (AC anti-lymphocyte B)
- Non médicamenteux :
  - Si besoin rapide d'amélioration: échanges plasmatiques ou Ig iv
  - Thymectomie : MG < 40 ans
    - systématique en cas de thymome
    - radiothérapie thymique peut être associée

**Sclérose latérale amyotrophique** : maladie dégénérative du système nerveux avec perte progressive des neurones moteurs, entraînant des déficits progressifs. Environ 80 personnes/an en CH, 10% ont une origine familiale. Pas de marqueurs biologiques, mais critères cliniques et électrophysiologiques

**Clinique** : paralysie initiale d'un membre ou trouble de phonation ou de déglutition. Le rythme et le siège des atteintes sont variables. Il n'y a pas de troubles de l'intelligence, de la vision ou d'incontinence. L'atteinte des muscles respiratoires est fréquente.

### Diagnostic :

- données cliniques, avec atteinte des motoneurones
  - supérieurs : parésie, signe de Babinski et ROT vifs
  - inférieurs : parésie amyotrophique, fasciculations et crampes
- électromyogramme avec dénervation-réinnervation
- élimination des autres causes, mais il n'y pas de marqueurs biologiques

Autres symptômes typiques : fatigue, troubles du sommeil, baisse de poids, rires/pleurs inappropriés, troubles arthriques/phagiques, décompensation familiale...

Critères de diagnostic : régions anatomiques = lombosacrée, dorsale, cervicale, bulbaire

- SLA définie si : atteinte des motoneurones sup et inf dans 3 régions anatomiques
- SLA probable si : atteinte des motoneurones sup et inf dans 2 régions anatomiques
- SLA possible si : atteinte des motoneurones sup ou inf dans 3 régions/que inf dans 2 régions

**Causes** : inconnues, mais les mécanismes responsables de l'atteinte cellulaire sont mieux identifiés : excitotoxicité, stress oxydatif, apoptose, rôle possible de facteurs de croissance. Plusieurs gènes mutés sont associés à la SLA.

**Traitement et pronostic** : il n'y a pas de traitement curatif. Le seul médicament reconnu efficace = **Riluzole**, qui agit sur l'excitotoxicité et permet de ralentir le rythme évolutif. On peut aussi prescrire des traitements symptomatiques.